

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มา

ในปัจจุบันการส่งข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญ ๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือการส่งข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ นั้น ประการแรกที่ได้รับกระทำคือการตรวจสอบที่มาว่าใครเป็นผู้ส่งข้อมูลนั้นมา รวมถึงความถูกต้องของข้อมูลว่าข้อมูลดังกล่าวมีการดัดแปลงแก้ไขหรือไม่อย่างไร เพื่อเป็นการรับรองข้อมูลว่าเป็นข้อมูลที่ผู้ส่งส่งมาจริง ๆ และข้อมูลไม่มีการเปลี่ยนแปลง ลายมือชื่อดิจิตอล (Digital Signature) จึงถือกำเนิดขึ้น ลายมือชื่อดิจิตอลแตกต่างจากลายมือที่เขียนขึ้นในเอกสารทั่วไป เพราะลายมือชื่อดิจิตอลจะขึ้นอยู่กับตัวข้อมูลเป็นสำคัญและใช้หลักการของการเข้ารหัสแบบคีย์ต่าง กล่าวคือลายมือชื่อดิจิตอลสร้างขึ้นจากข้อมูลทั้งหมดโดยการเข้ารหัสทางเดียว ทำให้ลายมือชื่อดิจิตอลไม่คงที่ เปลี่ยนแปลงตามเนื้อหาของข้อมูล ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลเพียงบิตเดียวก็จะทำให้ลายมือชื่อดิจิตอลนั้นเปลี่ยนแปลงไปด้วย จากหลักการนี้สามารถนำมาใช้ในการพิสูจน์ที่มาและความถูกต้องของข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

หลักการทำงานของลายมือชื่อดิจิตอลเริ่มจากการนำข้อมูลที่ต้องการส่งมาทำการสังเคราะห์ข้อมูลให้มีขนาดเล็กลง โดยผ่านฟังก์ชันทางเดียวเรียกว่า แฮชฟังก์ชัน (Hash Function) เมื่อได้ข้อมูลที่ผ่านการสังเคราะห์ออกมาเรียกว่าเมสเสจไดเจสต์ (Message Digest) จะทำการเข้ารหัสโดยใช้คีย์ส่วนตัวของผู้ส่งข้อมูลที่ผ่านการเข้ารหัส สิ่งที่ได้จากขั้นตอนนี้เรียกว่าลายมือชื่อดิจิตอล โดยลายมือชื่อดิจิตอลของข้อมูลแต่ละชุดนั้นไม่คงที่ และจะถูกส่งไปพร้อมกับข้อมูลต้นฉบับ เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องและพิสูจน์ตัวบุคคล ผู้รับเมื่อรับข้อมูลต้นฉบับและลายมือชื่อดิจิตอล จะใช้ฟังก์ชันทางเดียวแบบเดียวกันกับตอนแรกเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลอีกชุดหนึ่งขึ้น จากนั้นจะใช้คีย์สาธารณะของผู้ส่งเพื่อถอดรหัสลายมือชื่อดิจิตอลที่ส่งมาได้ข้อมูลสังเคราะห์อีกชุดหนึ่ง จากนั้นเปรียบเทียบกับข้อมูลสังเคราะห์ที่ได้จากข้อมูลต้นฉบับว่าตรงกันหรือไม่ ถ้าตรงกันแสดงว่าข้อมูลไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขและทำให้ทราบว่าบุคคลที่เป็นเจ้าของคีย์สาธารณะเป็นผู้ส่งจริง ๆ แต่ถ้าไม่ตรงกันก็แสดงว่าข้อมูลที่ได้รับมามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ในกรณีที่ไม่สามารถทำการถอดรหัสลายมือชื่อดิจิตอลได้ก็แสดงว่าเอกสารไม่ใช่ของผู้ส่งจริง ๆ ทำให้สามารถตรวจสอบบุคคลอื่นที่ปลอมเอกสารนี้ได้

ในการที่จะสามารถยืนยันได้ว่าลายมือชื่อดิจิตอลนั้นเป็นของบุคคลใด จะมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการรับรองการเป็นบุคคลคนนั้นและสร้างคู่คีย์ต่างให้กับบุคคลนั้นนั่นก็คือองค์กรพิสูจน์สิทธิ์ (Certificate Authorities - CA) โดยคู่คีย์ที่ได้รับรองจากองค์กรพิสูจน์สิทธิ์นี้จะอยู่ในรูปของเอกสารสิทธิ์ (Digital Certificate) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลอื่น ๆ อีก นอกเหนือจากคีย์ดังกล่าว

1.2 วัตถุประสงค์ของปริญญานิพนธ์

เพื่อศึกษาถึงการสร้างลายมือชื่อดิจิตอล และสามารถนำความรู้ที่ศึกษามาได้ นำมาพัฒนาโปรแกรมที่สามารถลงนามลายมือชื่อดิจิตอลได้ เพื่อความถูกต้องของข้อมูลคือ ข้อมูลจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการส่ง และทำให้สามารถยืนยันได้ว่าบุคคลที่ส่งข้อมูลนั้นเป็นบุคคลคนนั้นจริง ๆ โดยศึกษาการใช้เอกสารสิทธิ์ที่รับรองโดยองค์กรพิสูจน์สิทธิ์

1.3 ขอบเขตของปริญญานิพนธ์

ในงานวิจัยนี้จะทำการสร้างโปรแกรมลงลายมือชื่อดิจิตอลและตรวจสอบลายมือชื่อดิจิตอลในรูปแบบของโปรแกรมสนับสนุนการทำงานแบบโอแอลอี ซึ่งการทำงานร่วมกับไมโครซอฟท์เวิร์ดและไมโครซอฟท์เอ็กเซล ลายมือชื่อที่สร้างขึ้นจะสร้างจากข้อมูลที่อยู่ในโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ดและไมโครซอฟท์เอ็กเซล โดยพิจารณาที่เนื้อหาของข้อมูลเป็นสำคัญ โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ ๆ คือ

1. ส่วนโปรแกรมเข้ารหัส/ถอดรหัส การทำแฮชซึ่งข้อมูลและสร้างลายมือชื่อดิจิตอลโดยใช้เอพีไอของไมโครซอฟท์วินโดวส์ที่ชื่อว่าคริปโตเอพีไอ (CryptoAPI)
2. ส่วนที่ติดต่อกับที่เก็บเอกสารสิทธิ์ โดยมีการนำคีย์ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรพิสูจน์สิทธิ์มาใช้ในสร้างและตรวจสอบลายมือชื่อดิจิตอล
3. ส่วนโปรแกรมที่เป็นรูปแบบโอแอลอี ติดต่อกับไมโครซอฟท์เวิร์ดและไมโครซอฟท์เอ็กเซล เพื่อนำข้อมูลมาทำการสร้างและตรวจสอบลายมือชื่อดิจิตอล
4. สร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้ให้ง่ายต่อการใช้งานโดยใช้ไมโครซอฟท์ฟาวเดชันคลาส (Microsoft Foundation Class – MFC)

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ความเข้าใจในเรื่องการเข้ารหัสทั้งแบบคีย์เหมือนและคีย์ต่าง
2. สามารถเขียนโปรแกรมสร้างและตรวจสอบลายมือชื่อดิจิตอลได้
3. สามารถเขียนโปรแกรมที่เป็นรูปแบบโอแอลอีได้

1.5 ขั้นตอนการดำเนินงาน

โครงงานนี้จะใช้ภาษาซีพลัสพลัส (C++) เป็นหลักในการพัฒนาโปรแกรมและใช้ไมโครซอฟท์วิชวลซีพลัสพลัส (Microsoft Visual C++) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมและศึกษาเรื่องการเข้ารหัสถอดรหัสทั้งแบบคีย์เหมือนและแบบคีย์ต่าง หัวข้อของเรื่องที่ศึกษามีดังนี้

1. ศึกษาการทำแฮชข้อมูลโดยใช้แฮชอัลกอริทึมแบบต่าง ๆ
2. ศึกษาวิธีการสร้างและตรวจสอบลายมือชื่อดิจิตอล

3. ศึกษาวิธีการเขียนโปรแกรมแบบโอแอลอีเซิร์ฟเวอร์และโอแอลอีออตโตเมชันไคลเอ็นต์
4. ศึกษาการสร้างแถบเครื่องมือในไมโครซอฟท์เวิร์ดและไมโครซอฟท์เอ็กเซล